

Relatorio Tecnico Final Atualizado

Fechamento Hierarquico BCS, Campo Fonte, Escala, Extrapolacao e Fase

A. O. C. Baeta

25 de junho de 2026

Resumo

Este relatorio consolida o estudo do fechamento hierarquico das equacoes de movimento no Hamiltoniano BCS reduzido. O trabalho combina formulacao por Liouvilliano, fechamento projetivo, mapeamento Jordan-Wigner, campo fonte de quebra de simetria, escala no subespaco de pares, extrapolacao preliminar em $1/N$ e fonte complexa. A extrapolacao ja foi implementada; os passos futuros dizem respeito a refinar seu modelo e ampliar sua validacao.

1 Modelo

O Hamiltoniano finito estudado e

$$H_\eta = \sum_j \xi_j (n_{j\uparrow} + n_{j\downarrow}) - g \sum_{jl} P_j^\dagger P_l - \sum_j (\eta P_j^\dagger + \eta^* P_j), \quad (1)$$

com $P_j = c_{j\downarrow} c_{j\uparrow}$. Para $\eta = 0$, ha conservacao de numero. Para $\eta \neq 0$, ha quebra explicita da simetria $U(1)$.

2 Subespaco de Pares

O modelo reduzido preserva o subespaco em que cada nivel esta vazio ou ocupado por um par completo. A dimensao numerica passa de 2^{2N} para 2^N , permitindo varreduras ate $N = 10$. A validacao em $N = 4$ contra o espaco completo deu diferenca de energia 8.88×10^{-16} e diferenca em $\|\langle P \rangle_\eta\|$ igual a 1.08×10^{-16} .

3 Resultados de Base

Para $N = 4$, $g = 0.7$, $\eta = 0$, obteve-se energia exata -6.1370346367 , gap BCS 1.0234995508 , residual da matriz de pares 0.6802653953 e erro Jordan-Wigner 6.19×10^{-15} . Para $\eta = 0.01$, obteve-se $\|\langle P \rangle_\eta\| = 0.0521493387$ e erro relativo de perfil 0.9318941226 .

4 Varreduras

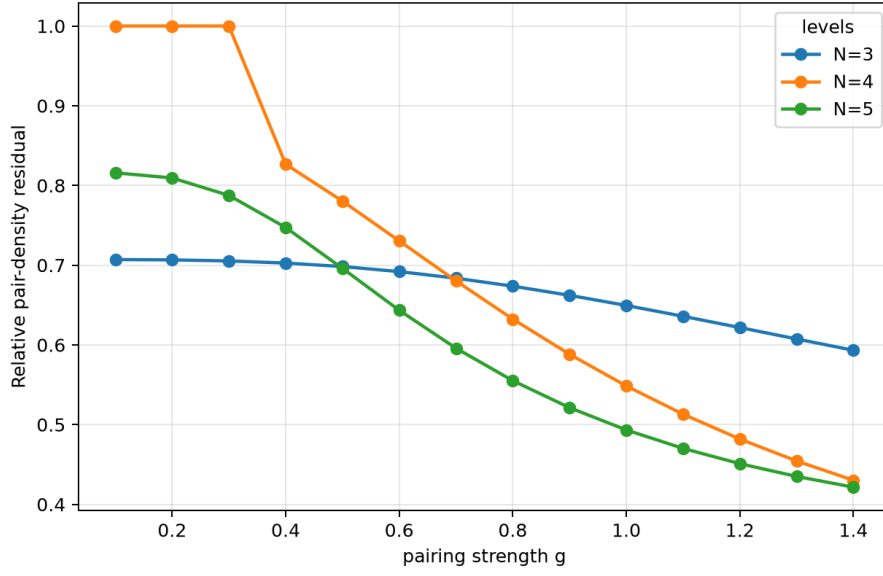


Figura 1: Residual da matriz de pares na varredura em acoplamento.

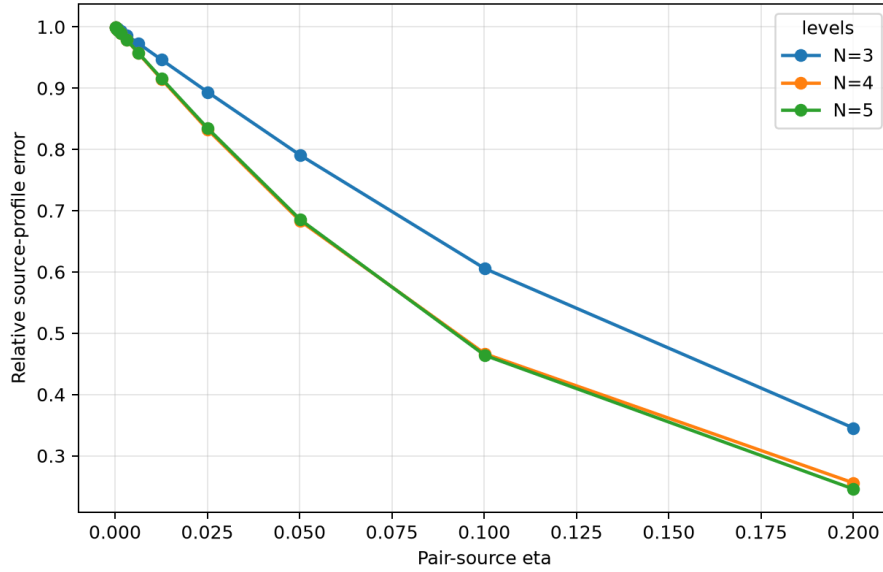


Figura 2: Erro relativo entre o perfil anormaloso exato induzido por fonte e o perfil BCS.

5 Escala em N

Na varredura $N = 3, \dots, 10$, $g = 0.7$, $\eta \in [10^{-4}, 0.2]$, os resultados em $\eta = 0.2$ foram:

N	Dimensao	$\ \langle P \rangle_{\eta=0.2}\ $	Erro de perfil
3	8	0.3824	0.3453
6	64	0.8991	0.1874
10	1024	1.3038	0.1464

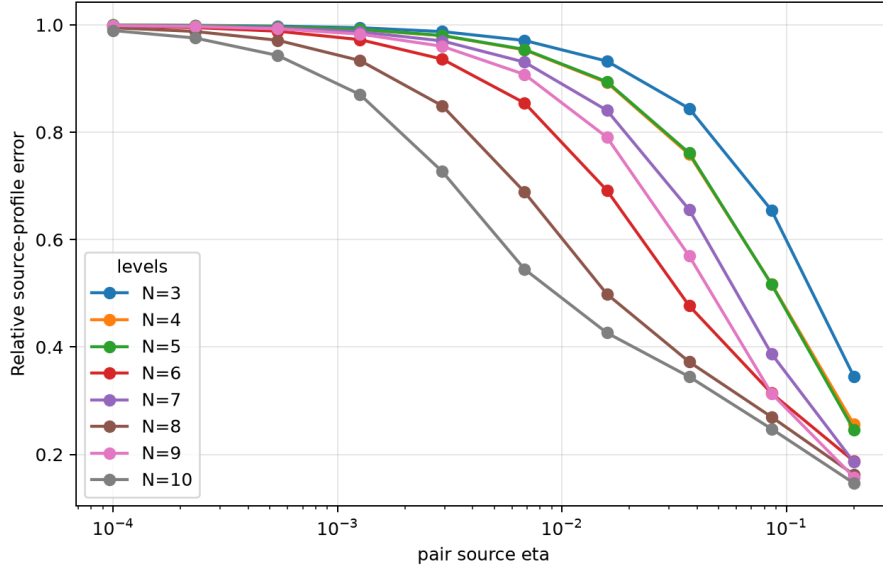


Figura 3: Erro de perfil em funcao de η para diferentes tamanhos.

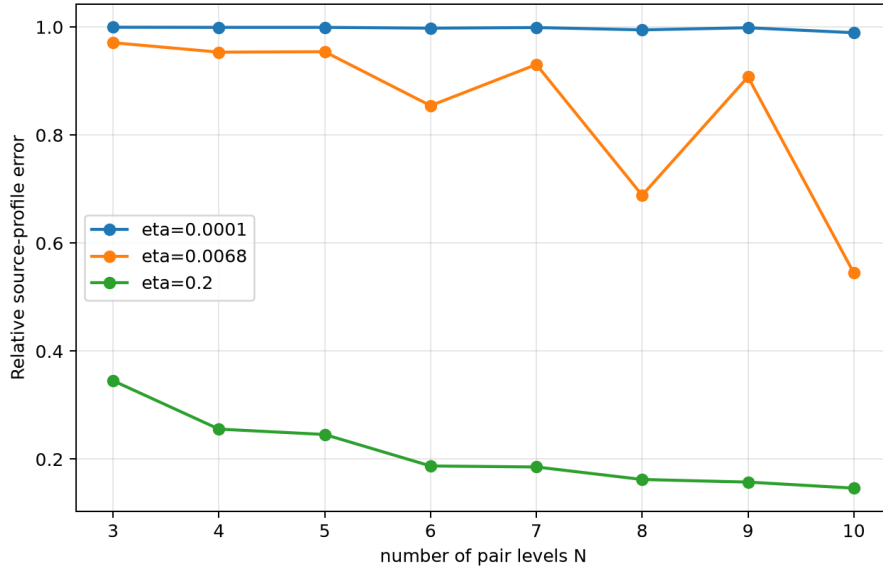


Figura 4: Erro de perfil em funcao de N para fontes representativas.

6 Extrapolacao em $1/N$

A extrapolacao preliminar ja foi realizada ajustando o erro de perfil contra $1/N$ para cada η . Valores representativos do intercepto $1/N \rightarrow 0$ sao:

η	Erro extrapolado
1.0×10^{-4}	0.9926
8.6×10^{-2}	0.0953
2.0×10^{-1}	0.0616

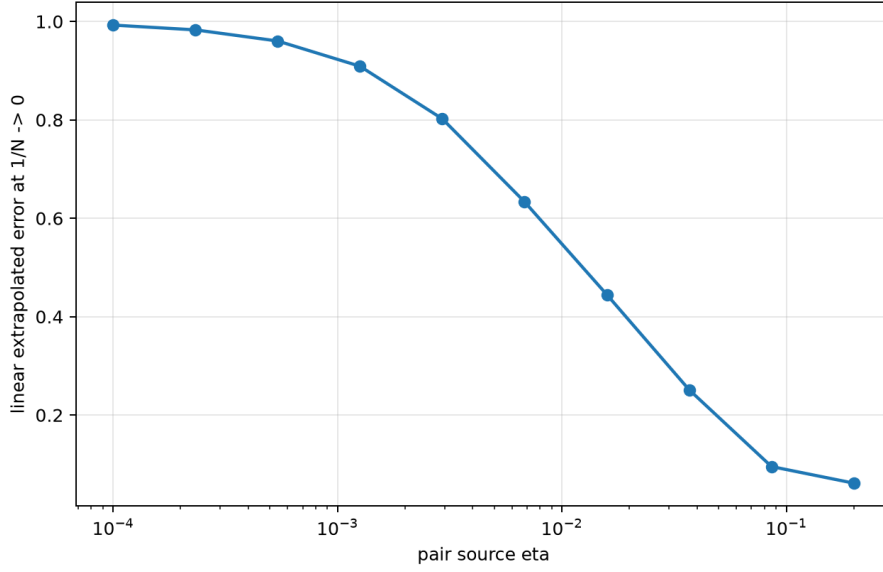


Figura 5: Erro extrapolado para $N \rightarrow \infty$ como funcao da fonte.

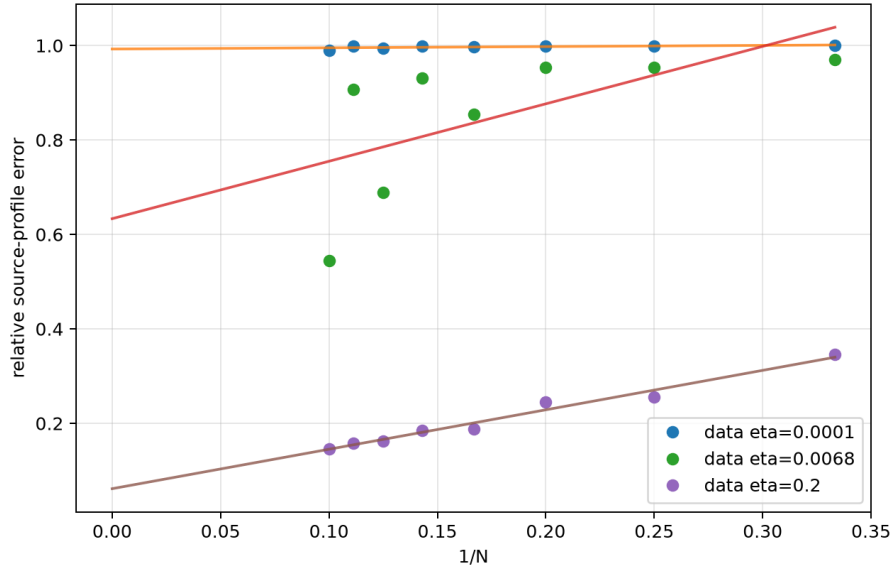


Figura 6: Ajustes lineares representativos em $1/N$.

7 Fonte Complexa

Com $\eta = |\eta|e^{i\phi}$, a resposta anomalous segue a fase da fonte. Para $N = 8$, $g = 0.7$, $|\eta| = 0.05$ e 16 fases, a diferenca maxima entre $\arg \sum_j \langle P_j \rangle$ e $\arg \eta$ foi 2.45×10^{-16} .

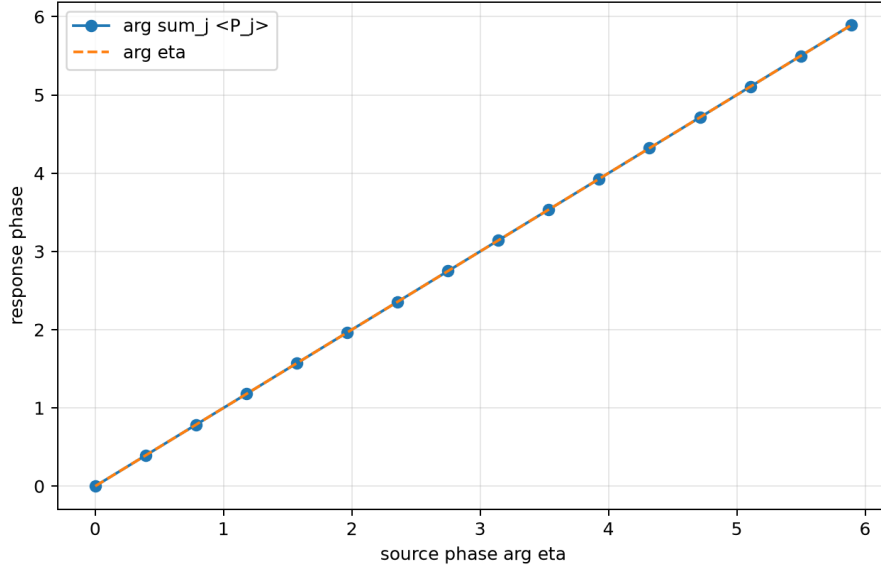


Figura 7: Fase da resposta anomalous contra a fase da fonte complexa.

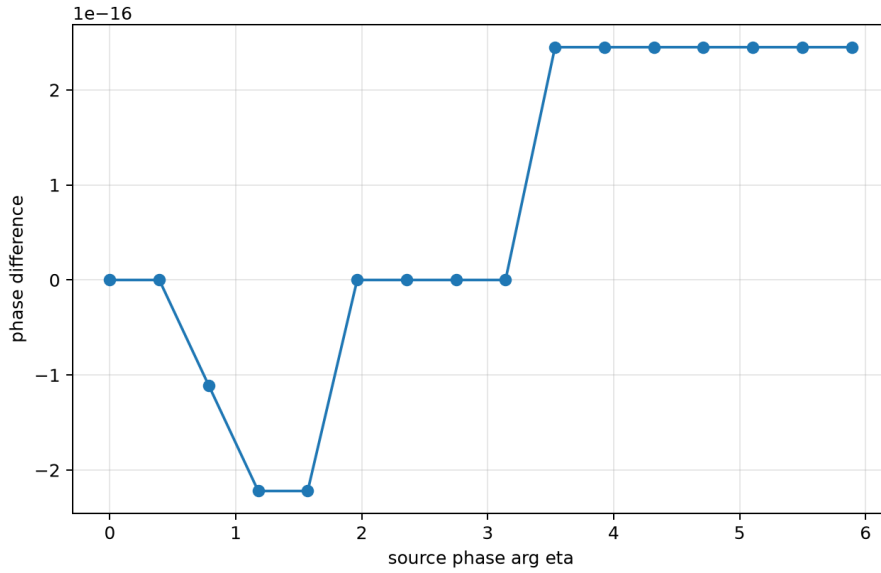


Figura 8: Diferença de fase entre resposta anomalous e fonte externa.

8 Proximos Passos

Os proximos passos nao sao mais “fazer a extrapolacao”, pois ela ja foi implementada. O que falta e refinar essa extrapolacao: testar formas nao lineares, aumentar a faixa de N , variar distribuicoes de ξ_j , comparar com VQE e avaliar a robustez da ordem dos limites $N \rightarrow \infty$ e $\eta \rightarrow 0$.

9 Conclusao

A formulacao hierarquica interpreta o BCS mean-field como fechamento projetivo de menor ordem. A computacao confirma a consistencia do mapeamento fermion-qubit, revela setores residuais em sistemas finitos, mostra alinhamento crescente com BCS no subespaco de pares, fornece uma ex-

trapolacao preliminar em $1/N$ e verifica que a fase da ordem anomalous segue a fase da fonte. O estado atual do trabalho ja inclui a extrapolacao; a etapa cientifica seguinte e seu refinamento.